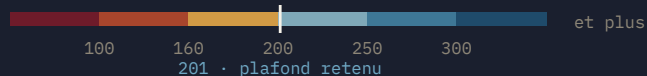


VITESSE QUE LA COURBURE AUTORISE, TRAIN PENDULAIRE (km/h)



VISION TRANSPORT · ÉTUDE DE CORRIDOR

Corridor Québec-Toronto

Ce que la voie existante
permet

*Trois scénarios de modernisation sur la voie actuelle : temps
de parcours, conditions, et mise en regard avec le projet
ALTO*

AÔÛT 2026

Vincent Duguay
pour Vision Transport (François Rebello)

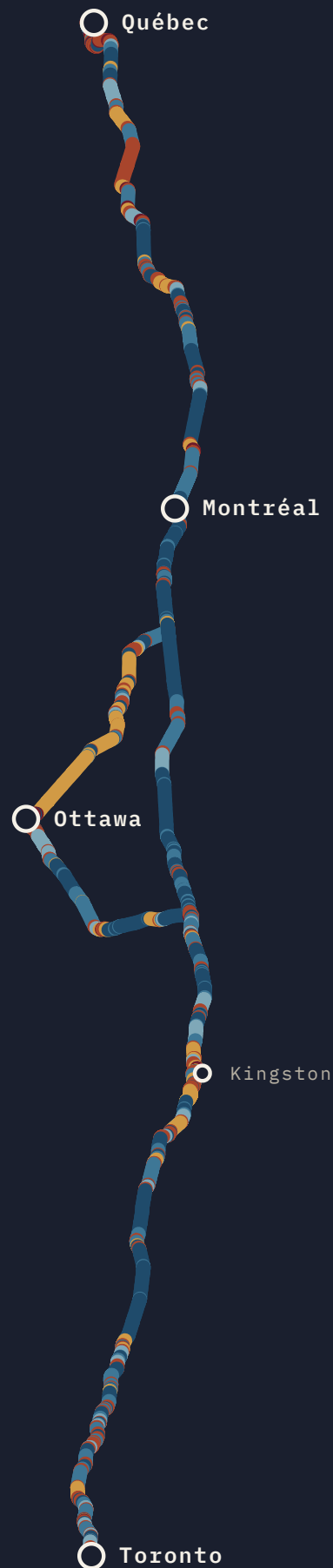


Table des matières

01 • CE QU'IL FAUT RETENIR	L'essentiel	3
02 • LES SCÉNARIOS	Trois scénarios, un seul train	6
03 • LES CONDITIONS	Ce que les scénarios demandent	7
04 • CAPACITÉ	Doubler la voie, et vivre ensemble sur le rail	10
05 • LA MESURE	Comment nous avons mesuré	13
06 • LES TEMPS DE PARCOURS	Résultats détaillés	15
07 • LA CONTRE-HYPOTHÈSE	Et si on enlevait tous les passages à niveau?	16
08 • CE QUI RESTE À FAIRE	Limites, et l'étude qu'il faut commander	17
09 • LA MÉTHODE DE TRAVAIL	Note de l'auteur	18
10 • SOURCES	Références	19

Les vitesses sont en km/h, suivies au besoin de l'équivalent en mi/h. Les temps de parcours publiés incluent une marge d'exploitation de 10 %, légèrement plus prudente que la médiane des règles publiées par les gestionnaires de réseau et alignée sur le référent britannique.

Le projet ALTO propose de construire environ 1 000 km de voies neuves pour relier Québec à Toronto à 300 km/h ([Alto, 2025](#)). Cette étude répond à une question complémentaire : combien de temps le train prendrait-il sur la voie qui existe déjà, si on la modernisait? La réponse tient en trois scénarios, du plus simple au plus complet. Chacun contient le précédent.

- **Scénario 1 : le train pendulaire.** Un train qui s'incline dans les courbes, une signalisation modernisée, des passages à niveau sécurisés et une voie mieux inclinée. Aucune courbe n'est déplacée. Vitesse de pointe : 201 km/h (125 mi/h).
- **Scénario 2 : pendulaire et zones urbaines modernisées.** Le scénario 1, plus des travaux dans les approches des gares de Montréal, Québec, Ottawa et Toronto, pour que le train n'y traîne plus.
- **Scénario 3 : pendulaire, zones urbaines et courbes corrigées au doublement.** Le scénario 2, plus une chose : quand on ajoute une deuxième voie sur les sections qui n'en ont qu'une, on en profite pour adoucir les courbes qui s'y trouvent. C'est le seul moment où le faire coûte peu.

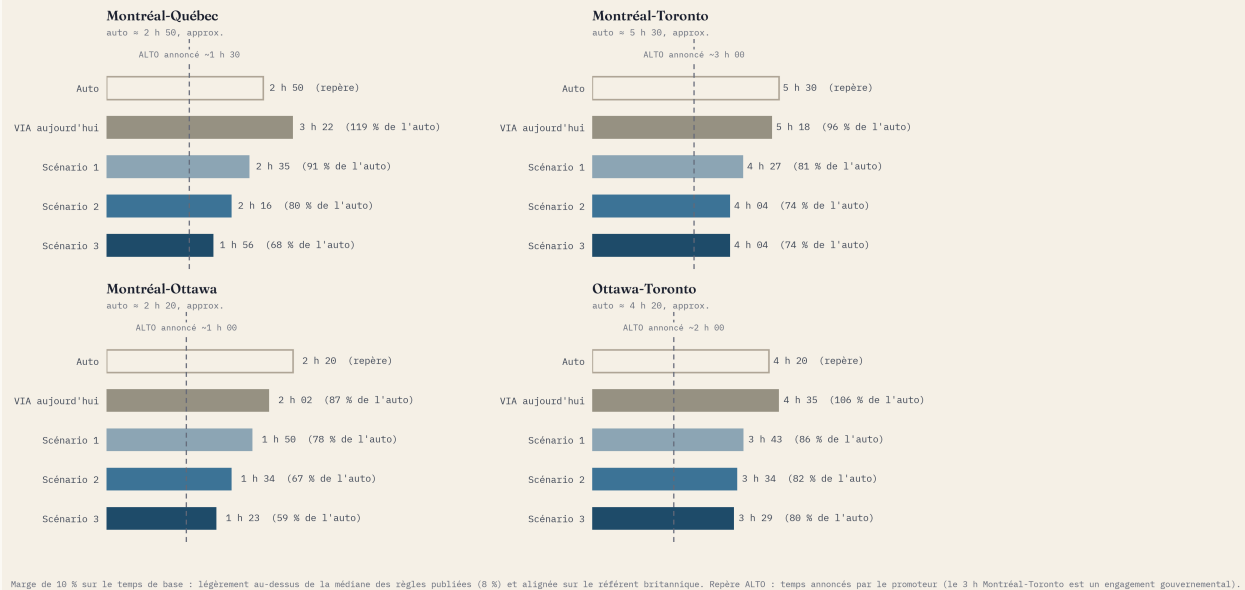
Les temps de parcours, marge d'exploitation de 10 % incluse, et la vitesse moyenne qui en résulte :

TRAJET	AUJOURD'HUI	SCÉNARIO 1	SCÉNARIO 2	SCÉNARIO 3	ALTO ANNONCÉ
Montréal-Québec (270 km)	3 h 22 (80 km/h)	2 h 35 (104 km/h)	2 h 16 (119 km/h)	1 h 56 (140 km/h)	~1 h 30
Montréal-Ottawa (185 km)	2 h 02 (91 km/h)	1 h 50 (101 km/h)	1 h 34 (118 km/h)	1 h 23 (134 km/h)	~1 h
Ottawa-Toronto (442 km)	4 h 35 (96 km/h)	3 h 43 (119 km/h)	3 h 34 (124 km/h)	3 h 29 (127 km/h)	~2 h
Montréal-Toronto (536 km)	5 h 18 (101 km/h)	4 h 27 (120 km/h)	4 h 04 (132 km/h)	4 h 04 (132 km/h)	3 h

Entre parenthèses : la vitesse commerciale moyenne, c'est-à-dire la distance divisée par le temps de parcours complet, arrêts et marge compris. C'est la mesure la plus honnête de ce qu'un voyageur vit. Les temps ALTO viennent du promoteur ([Alto, 2026](#)) ; le 3 h Montréal-Toronto est un engagement du gouvernement ([Cabinet du premier ministre du Canada, 2025](#)). De bout en bout, Québec-Toronto via Montréal passe de 8 h 50 aujourd'hui à 7 h 12 au scénario 1 et 6 h 10 au scénario 3, arrêt à Montréal compris.

Le train contre l'auto : temps de parcours, marge de 10 % incluse

Scénario 1 : train pendulaire - 2 : + zones urbaines modernisées - 3 : + courbes corrigées au doublement

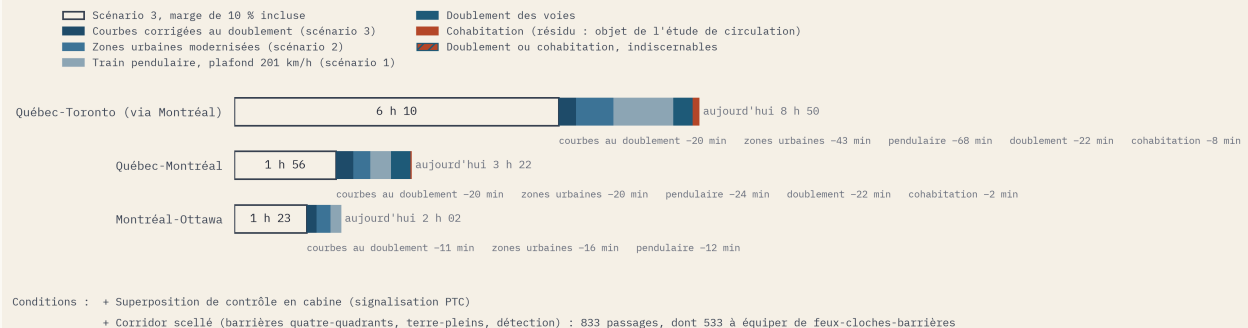


Le train contre l'auto, pour les quatre trajets. Chaque barre de scénario est un temps avec marge de 10 %. Le trait pointillé est le temps annoncé par ALTO. Temps auto : cartographie routière grand public, approximatif.

Ce que la table dit. Aujourd'hui, le train fait à peu près jeu égal avec l'auto sur Montréal-Toronto et la perd nettement sur Montréal-Québec. Dès le scénario 1, le train bat l'auto sur les quatre trajets. Au scénario 3, il la bat de 20 à 41 %. Il ne rejoint pas ALTO, et ce n'est pas son rôle : la voie existante offre un train compétitif avec la route, pour une fraction de l'effort, pendant qu'ALTO se construit ou à sa place. Les deux lectures sont possibles ; cette étude fournit les chiffres, pas l'arbitrage.

D'où viennent les minutes : du train, des villes, des voies, du régime

Barre pleine = horaire actuel ; les tranches des attributions qui somment au gain, pas des mesures indépendantes



D'où viennent les minutes gagnées, trajet par trajet. La barre pleine est l'horaire actuel. Le segment évidé est le temps du scénario 3. Chaque tranche attribue une part du gain à un levier.

Cinq constats.

1. **Les courbes ne sont pas le problème principal.** Avec le train pendulaire, 69 % du tracé permet 201 km/h (125 mi/h) ou plus sans déplacer une seule courbe. Il reste 449 km sous ce plafond, dont 22 km sévères (sous 100 km/h, 62 mi/h). La voie et le train d'aujourd'hui en laissent 771 km. Ces chiffres incluent une correction prudente de la mesure, expliquée à la section sur la méthode.
2. **Première condition : les passages à niveau.** Le corridor en compte 924. Au plafond de 201 km/h, 833 d'entre eux doivent être sécurisés au complet (barrières qui ferment toute la route, terre-pleins, détection d'obstacle), et le dispositif des 672 situés dans la bande la plus rapide doit en plus être approuvé par le régulateur. Sur ces 833, 533 n'ont pas encore de système complet de feux, cloches et barrières.
3. **Deuxième condition : la signalisation.** Chaque palier de vitesse exige son système, et chaque système existe déjà en Amérique du Nord. Le plafond de 201 km/h (125 mi/h) est le sommet de la marche du contrôle de train certifié : Brightline y roule en Floride, et Amtrak roule encore plus vite sur son corridor du Nord-Est. Au-delà de 201, le vrai mur n'est plus la signalisation : c'est l'interdiction de tout passage à niveau.
4. **La voie double vaut d'abord pour la fiabilité.** Sur la voie double, tous les trains d'un même trajet font à peu près le même temps. Sur la voie simple du CN, l'horaire du même trajet varie de 8 à 16 minutes selon le départ. Et le doublement est la condition d'une cohabitation où le passager et le fret gagnent tous les deux, au lieu de se voler des minutes.
5. **La marge d'exploitation retenue est de 10 %.** C'est un peu plus prudent que la moyenne des règles publiées par les gestionnaires de réseau européens, et c'est la valeur du référent britannique. Le corridor porte aujourd'hui de 29 à 60 % de marge selon le tronçon : cet écart est le prix du régime de cohabitation actuel, pas une fatalité technique.

Le précédent qui valide l'ordre de grandeur vient du Royaume-Uni. La West Coast Main Line relie Londres à Manchester et Glasgow. C'est une ligne ancienne, partagée avec le fret. Plutôt que de la remplacer, le Royaume-Uni l'a modernisée de 1998 à 2008 : trains pendulaires à 201 km/h sur la voie existante, signalisation relevée ([National Audit Office, 2006](#)). Les gains sont de la même famille que les nôtres : 36 minutes sur Londres-Manchester, 42 sur Londres-Glasgow ([National Audit Office, 2006](#)), contre 51 à 74 minutes calculées ici sur Montréal-Toronto. Le marché a suivi : sur Londres-Manchester, l'achalandage du train a crû de 77 % pendant que l'avion reculait de 27 % ([Wikipédia, 2026](#)). La mise en garde vaut aussi : le budget britannique a plus que triplé en cours de route, faute d'une portée verrouillée au départ ([National Audit Office, 2006](#)). C'est précisément le rôle de l'étude recommandée en conclusion.

Les trois scénarios utilisent le même train et le même plafond de vitesse. Ce qui change, c'est ce qu'on accepte de toucher autour du train.

Le train : un pendulaire, comme le Canada en a déjà eu. Un train pendulaire incline sa caisse dans les courbes. Les passagers ne sentent pas la courbe, alors le train peut la franchir plus vite. Le Canada a déjà exploité un tel train : le LRC. La méthode du CN lui accorde encore aujourd'hui une tolérance en courbe double de celle d'un train ordinaire ([Canadien National, 2002](#); [Federal Railroad Administration, s. d.-b](#)). Les trois scénarios reposent sur ce précédent canadien.

Le plafond : 201 km/h (125 mi/h), et ce n'est pas un choix arbitraire. C'est le sommet de la marche du contrôle de train certifié, prouvée en service commercial chez Brightline en Floride ([Brightline, 2023](#)) et dépassée par Amtrak sur le corridor du Nord-Est ([United States. Federal Railroad Administration, 2010](#)). C'est aussi la vitesse de la West Coast Main Line britannique, notre précédent central, en pendulaire ([Butcher, 2010](#)). Et c'est le seuil au-delà duquel le précédent américain interdit tout passage à niveau ([Federal Railroad Administration, s. d.-a](#)) : viser plus haut, c'est changer de projet. La section sur la signalisation détaille l'escalier complet, y compris le palier de 177 km/h (110 mi/h), dont le prix ne tient pas à la signalisation mais aux passages à niveau.

Scénario 1 : le train pendulaire. On change le train, la signalisation, les passages à niveau, et on incline la voie au maximum standard du CN dans les courbes. On ne touche à rien d'autre. Les approches urbaines gardent leur temps actuel. Résultat : le train bat déjà l'auto partout.

Scénario 2 : pendulaire et zones urbaines modernisées. Le train perd beaucoup de temps dans les approches des gares : Montréal, Québec, Ottawa, Toronto. Le scénario 2 suppose que ces zones urbaines sont modernisées pour que le train y roule ce que la géométrie permet. C'est le levier le plus payant après le train lui-même : de 9 à 23 minutes selon le trajet. C'est aussi le plus incertain, car les approches urbaines ont leurs propres contraintes (ponts, cohabitation dense, terminaux) que cette étude ne résout pas.

Scénario 3 : les courbes corrigées au moment du doublement. Une grande partie du corridor n'a qu'une voie. Le programme de doublement (section suivante) reconstruit une plateforme pour y poser la deuxième voie. À ce moment-là, et à ce moment-là seulement, adoucir une courbe coûte peu : la machinerie est sur place et l'emprise est ouverte. Le scénario 3 corrige donc les courbes situées sur les 213 km de segments qui recoupent les sections à doubler. Sur Montréal-Toronto, déjà doublé, ce scénario n'ajoute rien : ses temps sont ceux du scénario 2.

Pourquoi pas un pendulaire européen plus agressif? Parce que le LRC suffit. Au-dessus de 201 km/h (125 mi/h), ce n'est plus le train qui bloque, c'est le mur des passages à niveau. Un matériel plus incliné sortirait du précédent nord-américain et ouvrirait un front d'approbation nouveau, pour un gain mince. Réserve : VIA a retiré le mécanisme d'inclinaison du LRC lors de sa remise à neuf, pour économiser l'entretien ([VIA Rail Canada, 2009](#)). Un pendulaire use davantage le rail en courbe : le scénario suppose un entretien à la hauteur, à discuter avec le propriétaire de la voie.

Les passages à niveau

Un passage à niveau est un croisement entre le rail et une route. Plus le train va vite, plus la règle est exigeante. Le barème le plus clair vient des États-Unis ([Federal Railroad Administration, s. d.-a](#)), cité ici comme référence en l'absence d'échelle canadienne équivalente :

- **jusqu'à 153 km/h (95 mi/h)** : le régime actuel suffit ;
- **154 à 177 km/h (96 à 110 mi/h)** : « corridor scellé ». Chaque passage est traité : barrières qui ferment les deux sens de la route, terre-pleins pour empêcher le contournement, détection d'obstacle. Le programme de référence, en Caroline du Nord, a sauvé au moins 19 vies de 1995 à 2004 selon l'évaluation fédérale ([Bien-Aime, 2009](#)) ;
- **178 à 201 km/h (111 à 125 mi/h)** : même famille de traitement, plus une approbation formelle du régulateur américain ;
- **au-delà de 201 km/h : zéro passage à niveau**, public ou privé, sans exception ([Federal Railroad Administration, s. d.-a](#)). C'est le mur qui impose à un TGV comme ALTO une voie neuve et clôturée.

Le compte, sur l'inventaire ouvert de Transports Canada ([Transports Canada, 2023](#)) : 924 passages physiques sur le corridor. Au plafond de 201 km/h (125 mi/h) :

BANDE D'EXPLOITATION	PASSAGES (CORRIDOR DÉDOUBLONNÉ)
≤ 153 km/h (95 mi/h) : régime actuel	91
154-177 km/h (96-110 mi/h) : corridor scellé	161
178-201 km/h (111-125 mi/h) : corridor scellé, dispositif approuvé	672

Les 833 passages des deux dernières lignes se trouvent dans la partie interurbaine où le train dépasserait 153 km/h (95 mi/h) : ce sont eux qu'il faut sceller. Les 672 de la bande la plus rapide demandent en plus l'approbation formelle de leur dispositif par le régulateur, selon le précédent américain ([Federal Railroad Administration, s. d.-a](#)). Sur les 833, 300 ont déjà un système complet de feux, cloches et barrières ; il faudra tout de même leur ajouter les bras de sortie et les terre-pleins. Les **533 autres partent de plus loin** : 475 n'ont aucune protection automatique. Enfin, 93 des 833 sont en contexte complexe (urbains, routes à plusieurs voies, ou de compétence provinciale) et coûteront plus cher que les autres. Les 91 passages restants du corridor sont sur des sections qui resteront sous 154 km/h. Aucune fermeture de passage n'est proposée : le détail de chaque passage, y compris son statut public ou privé, est publié dans les annexes numériques. Ces comptes sont les mêmes pour les trois scénarios, qui partagent le même plafond.

Le précédent domestique mérite d'être rappelé : le Turbo des années 1970 détenait le record canadien de vitesse (226 km/h en essai) mais a été plafonné en service à 153 km/h, en bonne partie à cause de ses quelque 300 passages à niveau ([Association canadienne d'histoire ferroviaire, 1976](#); [Bateman, 2015](#)). Le corridor bute sur ce mur depuis cinquante ans. Le corridor scellé est la façon d'en sortir.

La signalisation

La signalisation ferroviaire n'est pas un continuum. C'est un escalier à trois marches, et chaque marche a un prix et un précédent.

Marche 1 : les signaux au sol. Le mécanicien lit des signaux plantés le long de la voie et obéit lui-même. Rien à bord ne freine le train à sa place. C'est le régime actuel du corridor (la commande centralisée de la circulation, ou CTC ([Transports Canada, 2025b](#))). Aux États-Unis, ce régime plafonne à 127 km/h : au-delà, la règle exige un équipement à bord ([United States. Federal Railroad Administration, 2026a](#)). Au Canada, la contrainte publiée est ailleurs : les classes de voie s'arrêtent à 153 km/h pour les voyageurs (161 km/h pour les trains LRC), et rouler plus vite exige un dossier approuvé par le ministre ([Transports Canada, 2022](#)).

Marche 2 : le contrôle en cabine, et c'est la marche des trois scénarios. Un calculateur à bord connaît la limite à respecter et freine le train si le mécanicien ne le fait pas. Les signaux au sol restent en place : le fret circule comme avant, seuls les trains rapides embarquent l'équipement. Cette marche est prouvée en Amérique du Nord jusqu'au plafond retenu, et au-delà. Le régulateur américain l'a écrit lui-même : Amtrak exploite en sécurité entre 90 et 150 mi/h (jusqu'à 241 km/h) sur le Northeast Corridor, avec la signalisation de cabine et le système ACSES, un complément qui lit dans des balises posées entre les rails la limite de vitesse de chaque section et la fait respecter à bord ([United States. Federal Railroad Administration, 2000, 2010](#)). En Floride, Brightline roule à 201 km/h (125 mi/h) en service commercial sous un contrôle de train certifié ordinaire ([Brightline, 2023](#); [United States. Federal Railroad Administration, 2023](#)). Et la West Coast Main Line britannique roule à 201 km/h avec des trains pendulaires et des signaux au sol, complétés d'une protection ponctuelle ([Butcher, 2010](#); [Office of Rail and Road, 2024](#)). Le plafond des scénarios n'est pas un chiffre choisi : 201 km/h est le sommet de cette marche, avant le dossier réglementaire renforcé exigé au-delà ([United States. Federal Railroad Administration, 2026b](#)) et surtout avant le mur des passages à niveau.

Entre 177 et 201 km/h (110 et 125 mi/h), le prix n'est pas la signalisation : ce sont les passages à niveau. Le contrôle en cabine est le même aux deux vitesses. L'ITCS de la ligne Amtrak du Michigan, posé par-dessus la signalisation existante, a porté cette ligne partagée avec le fret de 79 mi/h en 2000 à 110 mi/h en 2012 ([Federal Railroad Administration, 2024](#)) ; l'I-ETMS de Brightline est certifié à 125 ([United States. Federal Railroad Administration, 2023](#)) ; et le dossier renforcé du régulateur ne commence qu'au-delà de 125 ([United States. Federal Railroad Administration, 2026b](#)). Ce qui change, c'est le régime des passages. Jusqu'à 110 mi/h, le corridor scellé suffit. De 111 à 125 mi/h, chaque segment qui garde des passages doit recevoir un dispositif de barrières décrit et approuvé par le régulateur fédéral, et le train n'y roule pas si un seul élément est en panne ([Federal Railroad Administration, s. d.-a](#)). Dans ce corridor, 672 passages se trouvent là où le pendulaire roulerait entre 178 et 201 km/h, contre 161 dans la bande scellée. Brightline a tranché exactement ce dilemme : 125 mi/h sur son seul tronçon sans passages, 110 partout ailleurs ([Brightline, 2023](#)). S'ajoute une classe de voie plus exigeante (classe 7 au lieu de 6 : tolérances et inspections plus serrées, un coût récurrent) ([Federal Railroad Administration, s. d.-a](#)). Ce que les 201 achètent, à géométrie égale : de 2 à 13 minutes par tronçon selon le scénario (13 sur Montréal-Toronto au scénario 3, 6 sur Montréal-Ottawa). L'arbitrage est donc simple à poser : le programme de barrières approuvées sur 672 passages,

contre ces minutes. Le train, la géométrie et le corridor scellé servent aux deux paliers ; un programme peut s'arrêter à 177 ou y commencer, puis monter.

Marche 3 : le contrôle intégral. Le train reçoit sa permission de rouler par radio, en continu. Les signaux au sol deviennent inutiles ([Commission européenne, 2023](#); [Commission européenne, DG Mobilité et Transports, 2026](#)). C'est le standard des lignes à grande vitesse neuves, et le devis d'ALTO. Sur une voie partagée avec le fret, ce serait remplacer toute la signalisation et rééquiper tous les trains : l'argument économique joue contre.

Et la capacité? La superposition ne retranche rien : elle s'ajoute au système en place. Si l'on veut faire passer plus de trains, le levier est le raccourcissement des cantons (les tronçons qu'un seul train peut occuper) : la simulation d'un corridor nord-américain partagé montre que ce levier ajoute plusieurs trains par jour ([Dick et al., 2019](#)). Ce dimensionnement relève de l'étude complète.

L'inclinaison de la voie

Dans une courbe, la voie est inclinée vers l'intérieur : c'est le dévers. Les scénarios relèvent le dévers au maximum standard du CN pour trafic mixte (127 mm, soit 5 pouces) ([Canadien National, 2002](#)). Aucune dérogation, aucun conflit avec le fret. Les paramètres, en millimètres et en pouces, l'unité de l'industrie :

	DÉVERS	TOLÉRANCE DU TRAIN (INSUFFISANCE)	COEFFICIENT K ($V = K \cdot \sqrt{R}$)
Aujourd'hui : voie et train actuels	100 mm, 4 po (supposé)	76 mm (3 po)	3,83
Scénarios 1 à 3 : pendulaire type LRC	127 mm (5 po)	152 mm (6 po)	4,82

Le dévers actuel est une hypothèse, car il n'existe pas de relevé public. Si le dévers réel est plus bas, le train d'aujourd'hui est encore plus lent que calculé, et le gain des scénarios encore plus grand : l'hypothèse joue contre nous, pas pour nous.

Ce que le train pendulaire libère, en kilomètres de tracé dont les courbes restent sous la cible (somme des quatre trajets, 1 433 km) :

CIBLE	VOIE ET TRAIN ACTUELS	TRAIN PENDULAIRE
Sous 201 km/h, 125 mi/h (le plafond retenu)	771 km	449 km
Sous 177 km/h (110 mi/h)	511 km	364 km
Sous 160 km/h (99 mi/h)	451 km	236 km
Sous 100 km/h, 62 mi/h (sections sévères)	75 km	22 km

La lecture est simple : la géométrie du corridor n'a pas besoin d'être reconstruite. Elle a besoin d'un meilleur train.

Ce que la voie double achète vraiment

Une grande partie du corridor n'a qu'une voie. Deux trains qui se croisent doivent s'y attendre l'un l'autre. Le programme proposé est simple : **on double tout ce qui doit l'être, sauf les grands ponts**. Le pont de Québec et le pont Victoria restent tels quels ; ils sont dans les zones urbaines, dont les contraintes sont traitées à part, et leur remplacement est un projet en soi. C'est une limite déclarée du programme, pas un oubli.

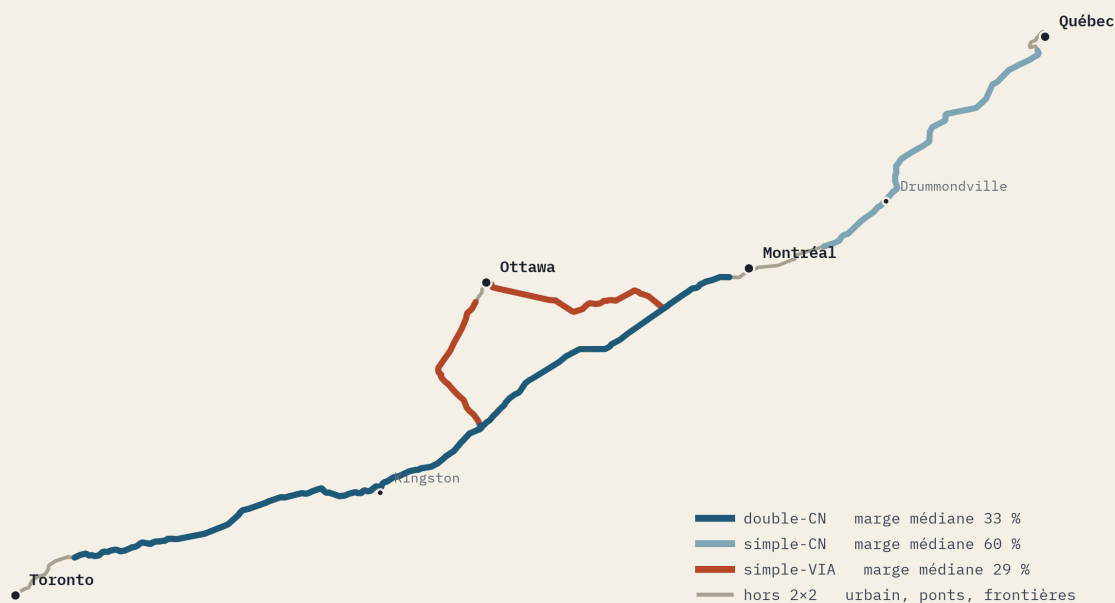
La voie double achète deux choses, et la première n'est pas la vitesse.

D'abord, la fiabilité. Le corridor offre une expérience naturelle : il y a des tronçons à voie simple de VIA, des tronçons à voie simple du CN, et des tronçons à voie double du CN. On peut comparer, à géométrie neutralisée, la marge que l'horaire porte dans chaque famille :

FAMILLE	LONGUEUR MESURÉE	MARGE MÉDIANE	VARIATION ENTRE DÉPARTS
Voie double, CN	515 km	33 %	5 %
Voie simple, VIA	218 km	29 %	10 %
Voie simple, CN	192 km	60 %	21 %

Le 2×2 du corridor : marge d'horaire par cellule voie × propriétaire

Teinte : le propriétaire. Valeur : le nombre de voies.



Le corridor, inter-gare par inter-gare, coloré selon sa famille voie et propriétaire. En gris, les inter-gares exclus de la mesure (zones urbaines, ponts, frontières de propriétaire).

La dernière colonne est la plus parlante. Sur la voie double, tous les trains d'un même trajet font à peu près le même temps. Sur la voie simple du CN, l'horaire du même trajet varie de 8 à 16 minutes selon le départ : les attentes de croisement sont écrites dans la grille horaire elle-même. Le passager de Montréal-Québec paie jusqu'à 24 minutes de plus selon l'heure de son billet. La voie double, c'est d'abord un train qui arrive à l'heure, à la même heure, tous les jours. Une précision de lecture : les pourcentages de cette table comparent les familles de voie entre elles, sur un temps de base fluide, sans arrêts ni approches urbaines. Ils ne sont pas la marge réelle d'un trajet, qui est donnée dans les résultats détaillés.

Ensuite, la marge. Chez le CN, passer de la voie simple à la voie double fait tomber la marge de 60 à 33 % : environ 27 points, soit une vingtaine de minutes sur Montréal-Québec. Mais le chiffre le plus instructif de la table est ailleurs : la voie simple de VIA porte MOINS de marge que la voie double du CN. Le prix de la voie manquante n'est donc pas d'abord un prix de béton. C'est un prix de régime : qui possède la voie, et qui passe en premier.

Ce qui veut dire : le doublement seul ne suffit pas. Montréal-Toronto est déjà doublé. Son horaire porte pourtant encore 12 % de marge au-dessus du temps de base du train actuel, contre la norme de 10 % retenue pour les scénarios ; Montréal-Québec, sur voie simple, en porte 24 %. Le doublement existant rapproche donc de la norme sans l'atteindre, et il ne règle pas seul la régularité. Trois compléments restent nécessaires : des liaisons rapides entre les deux voies pour dépasser sans ralentir, des sections de troisième voie aux points de friction, et surtout un régime de cohabitation arbitré (Dick et al., 2019; Office of Rail and Road, 2025; Sogin et al., 2013). Le dimensionnement précis relève de l'étude complète.

En bref : la voie double est plus performante d'abord sur la fiabilité, et elle est la condition d'une meilleure cohabitation. Aujourd'hui, chaque minute gagnée par le passager sur une voie simple est une minute prise au fret, et inversement : un jeu à somme nulle. Avec la deuxième voie, les deux circulations cessent de se disputer le même créneau. Le fret garde sa fluidité, le passager gagne sa régularité. C'est le seul investissement du dossier qui fait gagner les deux joueurs à la fois.

Le régime de cohabitation, pièces au dossier

Le corridor appartient surtout au CN, qui vit du fret. VIA y est un invité. Les conséquences sont documentées. Le 11 octobre 2024, le CN a imposé aux rames neuves de VIA un ralentissement à 72 km/h à des centaines de passages à niveau, causant des retards de 30 à 45 minutes ; VIA a saisi la Cour fédérale (La Presse Canadienne, 2024), et l'allègement négocié n'est entré en vigueur que dix mois plus tard (Transports Canada, 2025a). Autre pièce : le projet pilote sans arrêt, un train d'essai qui devait relier Montréal à Toronto directement, sans les arrêts intermédiaires habituels, pour démontrer le temps de parcours possible. Il a été suspendu le jour prévu de son lancement, VIA invoquant des contraintes opérationnelles chez son hôte (CBC News, 2025). Pendant ce temps, la ponctualité du réseau est passée de 71 % en 2020 à 30 % au premier trimestre 2025 (VIA Rail Canada, 2025a, 2025b). Le phénomène n'est pas canadien : chez Amtrak aussi, environ 70 % du temps tampon des horaires provient des retards anticipés chez les hôtes (Amtrak Office of Inspector General, 2019).

Qui répartit la capacité une fois la voie doublée? Doubler la voie crée de la capacité. Encore faut-il que cette capacité soit répartie par un arbitre neutre, et non par le propriétaire de la voie, qui est aussi l'un des deux joueurs. C'est la leçon du Royaume-Uni. Là-bas, les rails appartiennent à un gestionnaire qui ne fait rouler aucun train, Network Rail. Les compagnies de voyageurs et de fret y achètent leurs passages sous contrat ([Office of Rail and Road, 2021](#)). Chaque contrat doit être approuvé par un régulateur indépendant ([Office of Rail and Road, 2021](#); [Parlement du Royaume-Uni, 1993](#)). Ce régulateur a de vrais pouvoirs. En juillet 2025, il a refusé trois demandes de passage sur la West Coast Main Line, parce que la ligne était pleine et que les trains déjà en service en auraient souffert ([Office of Rail and Road, 2025](#)). Le Canada n'a rien à inventer : l'Office des transports du Canada peut déjà accorder à une compagnie le droit de rouler sur les rails d'une autre, en fixer les conditions et en fixer le prix ([Office des transports du Canada, 2016](#); [Parlement du Canada, 1996](#)). Ce pouvoir n'a simplement jamais servi.

Par où commencer le doublement

Un corridor à voie unique équipé d'évitements (des tronçons courts de deuxième voie où un train peut en attendre un autre) est déjà partiellement doublé. La simulation montre que chaque tronçon de deuxième voie ajouté réduit le retard, régulièrement, sans effet de seuil, quand on procède en reliant des paires d'évitements existants ([Sogin et al., 2013](#)). C'est une pratique établie : sur le corridor Chicago-Detroit, l'étude fédérale retient exactement cette approche ([Federal Railroad Administration & Michigan Department of Transportation, 2014](#)), et le régulateur américain reconnaît de longue date qu'une série d'évitements longs accroît la capacité à un coût bien moindre que le doublement continu ([Federal Railroad Administration, 2004](#)). Le programme devrait donc commencer là : allonger et relier les évitements en place, la deuxième voie continue venant fermer les intervalles restants. L'inventaire fin des évitements relève de l'étude complète.

Cette section explique d'où viennent les chiffres. Elle se lit en cinq minutes ; le détail complet est dans les annexes numériques et le code versionné.

Les données

Deux sources publiques se complètent. Les horaires ouverts de VIA (le format GTFS, celui des applications de transport) disent quelles lignes le train emprunte et à quelle heure ([VIA Rail Canada, 2026](#)). La carte collaborative OpenStreetMap dit où les rails passent physiquement, à quelques mètres près ([OpenStreetMap contributors, 2026](#)). Comme VIA Rail ne fournit pas une géométrie suffisamment détaillée de sa voie, la géométrie du tracé (les courbes) vient de ces données ouvertes : l'étude accroche le tracé de VIA sur la voie réelle d'OpenStreetMap et suit cette voie comme un train le ferait. Les passages à niveau viennent de l'inventaire officiel de Transports Canada ([Transports Canada, 2023](#)). Le nombre de voies est détecté par la géométrie des voies parallèles dans la carte.

Le modèle de temps

Le temps de parcours d'un trajet est la somme de quatre morceaux :

1. **les zones urbaines** (les approches de Montréal, Québec, Ottawa et Toronto) : figées au temps de l'horaire actuel dans le scénario 1, modernisées dans les scénarios 2 et 3 ;
2. **la zone interurbaine** (tout le reste) : calculée mètre par mètre. En chaque point, le train roule à la plus basse de deux vitesses : celle que la courbe permet et le plafond de 201 km/h (125 mi/h). L'accélération et le freinage sont simulés avec des paramètres de rame déclarés ;
3. **les arrêts** : deux minutes d'immobilisation par gare intermédiaire, en plus du temps de freinage et de relance simulé ;
4. **la marge d'exploitation** : 10 % du temps de base, en un seul point.

Une courbe de rayon R limite la vitesse à $v = k \cdot \sqrt{R}$. Le coefficient k dépend de l'inclinaison de la voie et de la tolérance du train. Avec l'écartement effectif utilisé, cette formule reproduit exactement la méthode officielle du CN ([Canadien National, 2002](#)).

La marge de 10 %

La marge est le coussin que l'horaire ajoute au temps de roulement pur. L'étude a comparé les règles publiées des gestionnaires de réseau : la norme internationale donne 8 à 9 % à nos vitesses ([Schittenhelm, 2011](#); [Union internationale des chemins de fer, 2000](#)), la France 5 % sur ligne à grande vitesse et 12 % sur ligne classique ([SNCF Réseau, 2023](#)), la Suède 6 à 9 % selon le nombre de voies ([Trafikverket, 2025](#)), et le référentiel de planification britannique applique 10 % ([Rail for London \(Infrastructure\) Limited, 2025](#)). L'étude retient 10 % : légèrement plus prudent que la médiane, et aligné sur le référent britannique dont ce rapport invoque le précédent. Les valeurs allemande et suisse n'ont pas pu être confirmées en source primaire ; les recherches infructueuses sont

documentées au registre des sources. En regard, le corridor porte aujourd'hui de 29 à 60 % de marge selon la famille de voie : l'écart entre cette réalité et la norme est le prix du régime de cohabitation, mesuré à la section précédente.

La correction des courbes courtes

Pour mesurer une courbe, l'étude fait passer un cercle à travers 900 m de tracé. Sur une courbe plus courte que 900 m, cette fenêtre déborde : elle avale la courbe et les bouts droits qui l'entourent, et la courbe paraît plus douce qu'elle ne l'est. L'erreur va toujours dans le même sens : elle fait paraître la voie plus rapide qu'elle ne l'est.

Un audit de terrain, mené sur un secteur témoin avec la méthode de mesure d'un expert ferroviaire, a chiffré l'erreur : sur des courbes de 300 à 400 m, le rayon publié valait environ le double du rayon réel, ce qui gonfle la vitesse d'environ 30 %. Les chiffres publiés dans ce rapport incluent donc une correction forfaitaire et volontairement prudente : sur tout segment courbe de moins de 900 m, le rayon mesuré est divisé par deux avant de calculer la vitesse. Cette règle touche 414 segments (187 km) du cœur du corridor. Elle ajoute environ 96 km aux kilomètres restants sous le plafond (un quart de plus) et de 4 à 13 minutes aux temps de base selon le tronçon. Elle est prudente par construction : sur une partie des segments corrigés, l'erreur réelle est plus petite que le forfait. La lever demandera une source de géométrie plus fine que la carte ouverte : c'est un des mandats de l'étude à commander.

Deux garde-fous internes complètent la mesure : chaque segment publié vérifie par construction la cohérence entre sa classe et sa vitesse, et des zones-témoins (les vraies courbes serrées d'Ottawa et de Montréal, les longues lignes droites de la ligne Kingston) doivent ressortir correctement à chaque régénération.

Hors périmètre

La conception par site, les fiches de traction des constructeurs, les pentes, la simulation fine de la circulation, les ponts et tunnels, l'état détaillé de la voie et l'intérieur des zones urbaines sont hors du périmètre. Les horaires mesurés datent de la saison 2026, une période de restrictions exceptionnelles : les marges mesurées sont possiblement gonflées, ce qui est signalé où c'est pertinent.

Temps de base (sans marge) et temps publiés (avec marge de 10 %), par tronçon :

TRONÇON	HORAIRE ACTUEL	SCÉNARIO 1 (BASE)	SCÉNARIO 1 (PUBLIÉ)	SCÉNARIO 2 (PUBLIÉ)	SCÉNARIO 3 (PUBLIÉ)	ALTO ANNONCÉ
Montréal-Québec	3 h 22	2 h 21	2 h 35	2 h 16	1 h 56	~1 h 30
Montréal-Ottawa	2 h 02	1 h 40	1 h 50	1 h 34	1 h 23	~1 h
Ottawa-Toronto	4 h 35	3 h 23	3 h 43	3 h 34	3 h 29	~2 h
Montréal-Toronto	5 h 18	4 h 03	4 h 27	4 h 04	4 h 04	3 h

Le trajet Québec-Toronto des figures additionne Québec-Montréal et Montréal-Toronto, plus dix minutes d'arrêt à Montréal (hypothèse déclarée). La méthode d'attribution des tranches de la figure des gains est dans l'annexe numérique (decomposition_gains.csv).

La marge réelle de l'horaire actuel est l'écart entre l'horaire et le temps de base du train d'aujourd'hui (temps_scenario_1.csv). Elle vaut 24 % sur Montréal-Québec, 16 % sur Ottawa-Toronto, 12 % sur Montréal-Toronto et 7 % sur Montréal-Ottawa. D'où une particularité de la figure des gains : Montréal-Ottawa n'a aucune tranche « doublement ». Ce tronçon roule sur la voie de VIA à partir de Coteau, sans fret prioritaire, et son horaire est déjà sous la norme de 10 %. Il n'y a aucun coussin à récupérer ; la norme absorbe même 3,6 minutes du gain pendulaire. Tout son gain vient de la géométrie.

Les kilomètres restants sous le plafond sont détaillés dans le sous-livrable joint (sections_restantes_201kmh_pendulaire.pdf) : 449 km en 169 sections. Onze sites courts (6,7 km au total) restent sous 100 km/h (62 mi/h) même avec le pendulaire : ce sont les seuls candidats à une rectification de tracé, et la plupart sont des courbes d'approche de gare.

Sensibilités. La délimitation des zones urbaines varie de $\pm 20\%$: effet de ± 4 à ± 8 minutes sur les temps de base. La rame actuelle de VIA (une locomotive Charger et cinq voitures Venture) porte 8,4 W de puissance nominale par kilogramme de rame à vide ; le modèle retient 8 (Siemens Mobility, Inc., 2024; VIA Rail Canada, 2024; Wikipedia, 2026c, 2026d). Le train pendulaire de référence retient 12 W/kg, une valeur encadrée par les pendulaires en service : 10,9 pour l'ICE T allemand (AustriaWiki im Austria-Forum, 2026; Deutsche Bahn AG, 2019), 11,1 pour le Pendolino de la West Coast Main Line, notre analogue le plus proche (Wikipedia, 2026a), et 13,1 pour l'ETR 610 (Alstom, 2005; Wikipedia, 2026b). Deux réserves : la masse des voitures Venture vient d'une source secondaire (corroborée à 1 % près par la fiche officielle de la locomotive), et la puissance nominale n'est pas celle disponible au rail : un train moins puissant ajouterait 3 à 5 minutes par tronçon. Les conventions de calcul sont au registre des sources.

Et si on enlevait tous les passages à niveau?

Le plafond de 201 km/h (125 mi/h) tient à une seule chose : les passages à niveau. Supposons qu'on les enlève tous. Les 924 croisements du corridor sont dénivelés ou fermés, sans exception. Le mur tombe. Le train peut alors monter à la marche de signalisation suivante, déjà prouvée en Amérique du Nord : 241 km/h (150 mi/h), la vitesse du corridor du Nord-Est d'Amtrak ([United States. Federal Railroad Administration, 2000, 2010](#)). Combien de temps ce chantier achète-t-il?

La réponse, sur le scénario 3 (marge de 10 % incluse) :

TRAJET	SCÉNARIO 3 (PLAFOND 201 KM/H)	ZÉRO PASSAGE À NIVEAU (PLAFOND 241 KM/H)	GAIN	ALTO ANNONCÉ
Montréal-Québec	1 h 56	1 h 52	4 min	~1 h 30
Montréal-Ottawa	1 h 23	1 h 21	2 min	~1 h
Ottawa-Toronto	3 h 29	3 h 21	8 min	~2 h
Montréal-Toronto	4 h 04	3 h 52	12 min	3 h

Sur le scénario 1, les gains sont du même ordre : de 1 à 12 minutes selon le trajet. De bout en bout, Québec-Toronto gagnerait 16 minutes.

Pourquoi si peu? Parce qu'au-dessus de 201 km/h, ce ne sont plus les passages qui retiennent le train : ce sont les courbes. Le tracé n'offre qu'un nombre limité de sections assez droites pour porter 241 km/h, et le train n'y reste jamais longtemps. Le mur des passages à niveau et le mur de la géométrie sont presque au même endroit.

La lecture d'investissement est donc simple. Comme levier de temps, déniveler les 924 passages ne se justifie pas : des centaines d'ouvrages pour gagner 2 à 12 minutes, là où le corridor scellé (le traitement des passages en place) fait partie du scénario de base et coûte une fraction de ce prix. Les dénivellements gardent leurs autres mérites, la sécurité d'abord, et quelques-unes se justifieront site par site. Mais quiconque veut des minutes au-delà du scénario 3 doit toucher au tracé lui-même, et c'est un autre projet : celui d'ALTO. Cette page borne l'écart entre les deux mondes.

Limites, et l'étude qu'il faut commander

Cette étude ne simule pas la circulation réelle (croisements, sillons de fret, robustesse d'horaire). Elle ne conçoit aucun site et ne chiffre aucun coût. Le plafond de 201 km/h (125 mi/h) est un choix de système, pas une limite physique : c'est le sommet de la marche du contrôle de train certifié, et le seuil au-delà duquel le précédent américain interdit tout passage à niveau ; viser plus haut serait changer de projet. Les horaires de référence datent d'une saison de restrictions exceptionnelles ; la mesure a été rejouée sur les horaires de janvier 2023, antérieurs à la crise, et le résultat central tient : la voie simple du CN portait déjà bien plus de marge que sa voie double. La lecture fine de la voie simple de VIA, elle, varie selon la saison : le constat « la voie simple de VIA porte moins de marge que la voie double du CN » vaut pour les horaires courants, pas pour toutes les saisons.

L'étape suivante est une étude de circulation menée avec le propriétaire de la voie. Elle devra répartir la marge entre ses causes (fret, état de voie, passages à niveau, terminaux), dimensionner les interventions de capacité (liaisons rapides, troisième voie, évitements), lever la correction des courbes courtes avec une géométrie fine, et établir la feuille de route concrète de l'alternative à ALTO.

Consulting assisté par intelligence artificielle. Dans un marché du consulting auprès des organisations publiques fortement bouleversé par l’intelligence artificielle, les méthodes de travail permettant de maximiser le profit des nouvelles technologies sont appelées à changer rapidement. Conséquemment, il m’apparaît essentiel d’explicitier davantage ma relation de travail avec l’IA, surtout considérant les différences énormes entre les IA conversationnelles offertes gratuitement et les modèles et harnais avancés utilisés ici. Ce rapport et ses analyses ont été produits à l’aide d’agents de codage, soit les IA les plus performantes disponibles ayant les capacités d’interagir en direct avec l’ordinateur, de créer des fichiers divers et de les manipuler librement. Concrètement, le travail technique est dirigé, supervisé et coréalisé par l’humain à toutes les étapes tandis que le rapport est rédigé par l’IA sous direction humaine étroite et ensuite, révisé ligne par ligne. Cette approche novatrice permet d’accélérer substantiellement la génération de connaissances utiles pour les organisations publiques tout en assurant la fiabilité du contenu. Chaque processus ayant produit ce rapport étant une ligne de code documentée, ce fonctionnement permet un audit plus aisé du pipeline d’analyse ainsi que la standardisation des méthodes de production du savoir. L’appareil complet est au dossier : le dépôt de code versionné, le pipeline documenté étape par étape, le registre des sources, et le visualiseur joint, dont les vérifications recalculent les chiffres clés du rapport dans le navigateur du lecteur.

- Alstom. (2005). *The New Pendolino: The Fourth Generation of Tilting Technology*. Communiqué de presse. <https://www.alstom.com/press-releases-news/2005/6/The-NEW-PENDOLINO-The-fourth-generation-of-tilting-technology-20050628>
- Alto. (2025). *About Alto*. <https://www.altotrain.ca/en/about-alto>
- Alto. (2026). *Foire aux questions*. Site web d'Alto, altotrain.ca. <https://www.altotrain.ca/fr/foire-aux-questions>
- Amtrak Office of Inspector General. (2019). *Train operations : Better estimates needed of the financial impacts of poor on-time performance* (OIG-A-2020-001). Amtrak OIG. <https://amtrakoig.gov/sites/default/files/reports/OIG-A-2020-001%20TOP%20mandate.pdf>
- Association canadienne d'histoire ferroviaire. (1976). The business car. *Canadian Rail*, (296), 274. https://exporail.org/canrail/canadian_rail_1962_1989/canadian-rail-296-1976.pdf
- AustriaWiki im Austria-Forum. (2026). *ICE T*. Austria-Forum. https://austria-forum.org/af/AustriaWiki/ICE_T
- Bateman, C. (2015). *Remembering the ill-fated CN Turbo train*. Spacing Toronto. <https://spacing.ca/toronto/2015/12/09/53711/>
- Bien-Aime, P. (2009). *North Carolina « Sealed Corridor » Phase I, II, and III assessment* (DOT/FRA/ORD-09/17). Federal Railroad Administration, U.S. Department of Transportation. https://railroads.dot.gov/sites/fra.dot.gov/files/fra_net/300/ord0917.pdf
- Brightline. (2023). *Brightline Makes History as Fastest Train in Florida*. Communiqué de presse. <https://www.gobrightline.com/press-room/2023/brightline-130-mph-milestone>
- Butcher, L. (2010). *Railways: West Coast Main Line*. House of Commons Library, Standard Note SN/BT/364. <https://researchbriefings.files.parliament.uk/documents/SN00364/SN00364.pdf>
- Cabinet du premier ministre du Canada. (2025). *Canada is getting high-speed rail*. Communiqué de presse. <https://www.pm.gc.ca/en/news/news-releases/2025/02/19/canada-getting-high-speed>
- Canadien National. (2002). *MR 1305-0 : méthode de calcul des vitesses en courbe* [Circulaire technique interne]. Compagnie des chemins de fer nationaux du Canada.
- CBC News. (2025). *Via postpones direct Montreal-Toronto pilot*. <https://www.cbc.ca/news/canada/ottawa/via-montreal-toronto-pilot-that-skipped-eastern-ontario-postponed-1.7646512>
- Commission européenne. (2023). *Règlement d'exécution (UE) 2023/1695 — spécification technique d'interopérabilité «contrôle-commande et signalisation»*. Journal officiel de l'Union européenne, L 222. <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=CELEX:32023R1695>
- Commission européenne, DG Mobilité et Transports. (2026). *ETCS Levels and Modes*. https://transport.ec.europa.eu/transport-modes/rail/ertms/what-ertms-and-how-does-it-work/etcs-levels-and-modes_en
- Deutsche Bahn AG. (2019). *ICE T (7-tlg.) BR 411, 1. Serie : Daten und Fakten*. Deutsche Bahn AG. <https://assets.static-bahn.de/dam/jcr:4925f5ab-a1e2-4b5e-9205-221aab02f243/215191-289017.pdf>
- Dick, C. T., Mussanov, D., Evans, L. E., Roscoe, G. S., & Chang, T.-Y. (2019). Relative Capacity and Performance of Fixed- and Moving-Block Control Systems on North American Freight Railway Lines and Shared Passenger Corridors. *Transportation Research Record*, 2673(5), 1-12. <https://doi.org/10.1177/0361198119841852>
- Federal Railroad Administration. (s. d.-a). *Automotive or railroad crossings at grade*, 49 C.F.R. §213.347. Electronic Code of Federal Regulations. Consulté <https://www.ecfr.gov/current/title-49/section-213.347>
- Federal Railroad Administration. (s. d.-b). *Mixed freight and higher-speed passenger trains : Superelevation*. U.S. Department of Transportation. Consulté https://railroads.dot.gov/sites/fra.dot.gov/files/fra_net/19085/Superelevation.pdf
- Federal Railroad Administration. (2004). *Benefits and Costs of Positive Train Control: Report in Response to Request of Appropriations Committees*. U.S. Department of Transportation. https://railroads.dot.gov/sites/fra.dot.gov/files/fra_net/17524/ptc_ben_cost_report.pdf
- Federal Railroad Administration. (2024). *Incremental Train Control System*. U.S. Department of Transportation. <https://railroads.dot.gov/research-development/program-areas/train-control/ptc/incremental-train-control-system>

- Federal Railroad Administration, & Michigan Department of Transportation. (2014). *Chicago–Detroit/Pontiac Passenger Rail Corridor Program: Tier 1 Draft Environmental Impact Statement, Chapter 2 – Alternatives Considered*. U.S. Department of Transportation. https://railroads.dot.gov/sites/fra.dot.gov/files/fra_net/17118/Chapter%20%20Alternatives%20Considered.pdf
- La Presse Canadienne. (2024). *Via Rail seeks judicial review of CN Rail's speed restrictions*. Global News. <https://globalnews.ca/news/10868587/via-rail-judicial-review-cn-rail-speed-restrictions/>
- National Audit Office. (2006). *The modernisation of the West Coast Main Line* (HC 22, session 2006-2007). National Audit Office. <https://www.nao.org.uk/reports/the-modernisation-of-the-west-coast-main-line/>
- Office des transports du Canada. (2016). *Différends sur les droits de circulation et sur l'usage commun des voies*. Gouvernement du Canada. <https://otc-cta.gc.ca/fra/differends-sur-droits-circulation-et-sur-lusage-commun-des-voies>
- Office of Rail and Road. (2021). *The Statutory and Contractual Framework* [Module d'orientation sur l'accès au réseau]. Office of Rail; Road. <https://www.orr.gov.uk/sites/default/files/2021-07/guidance-on-the-statutory-and-contractual-framework.pdf>
- Office of Rail and Road. (2024). *Train Protection Systems: Guidance on Railway Safety Regulations 1999*. <https://www.orr.gov.uk/sites/default/files/2024-05/train-protection-systems-guidance-on-rsr-1999.pdf>
- Office of Rail and Road. (2025). *Applications for Access to the West Coast Main Line (WCML): Decision Letter* [Lettre de décision]. Office of Rail; Road. <https://www.orr.gov.uk/sites/default/files/2025-07/2025-07-03-applications-for-access-to-the-west-coast-main-line-decision.pdf>
- OpenStreetMap contributors. (2026). *Extraits Ontario et Québec*. Données cartographiques, Geofabrik. <https://download.geofabrik.de/>
- Parlement du Canada. (1996). *Loi sur les transports au Canada, L.C. 1996, ch. 10, art. 138 : droits de circulation*. Site Web de la législation (Justice Canada). <https://laws-lois.justice.gc.ca/fra/lois/c-10.4/section-138.html>
- Parlement du Royaume-Uni. (1993). *Railways Act 1993, c. 43, art. 17–22A : access agreements*. legislation.gov.uk, version révisée. <https://www.legislation.gov.uk/ukpga/1993/43/section/17>
- Rail for London (Infrastructure) Limited. (2025). *RfL(I) Central Operating Section Timetable Planning Rules 2026*. Transport for London. <https://tfl.gov.uk/cdn/static/cms/documents/rfli-ccos-tp-2026.pdf>
- Schittenhelm, B. (2011). Planning with timetable supplements in railway timetables. *Trafikdage på Aalborg Universitet 2011*. <https://journals.aau.dk/index.php/td/article/download/5554/4887>
- Siemens Mobility, Inc. (2024). *Charger Diesel-Electric Locomotive: Washington State DOT*. Siemens Mobility, Inc. https://asset.s.new.siemens.com/siemens/assets/api/uuid:f1a77eb1-1b1a-4335-913e-8f831d82d778/WSDOT-Charger-Data-Sheet_original.pdf
- SNCF Réseau. (2023). *Document de référence du réseau : annexe 4.1, horaire de service 2025*. SNCF Réseau. <https://www.sncf-reseau.com/medias-publics/2023-12/DRR2025-annexe-4-1.pdf>
- Sogin, S. L., Dick, C. T., Lai, Y.-C., & Barkan, C. P. L. (2013). Analyzing the Incremental Transition from Single to Double Track Railway Lines. *Proceedings of the IAROR 5th International Seminar on Railway Operations Modelling and Analysis*. <https://railtec.illinois.edu/wp/wp-content/uploads/2019/01/Sogin%20et%20al%202013b%20IAROR.pdf>
- Trafikverket. (2025). *Järnvägsnätets beskrivning 2027, annexe 4 D : Kvalitetstillägg*. Trafikverket. <https://bransch.trafikverket.se/contentassets/6526f430ae7f489aae8e88c06f2eef6b/jnb-2027-2025-12-05.pdf>
- Transports Canada. (2022). *Règlement concernant la sécurité de la voie (Rules Respecting Track Safety), partie II, Subpart C : Track geometry*. Gouvernement du Canada. <https://tc.canada.ca/en/rail-transportation/rules/2022-2023/rules-respecting-track-safety/subpart-c>
- Transports Canada. (2023). *Inventaire des passages à niveau*. Jeu de données, Gouvernement du Canada, Portail du gouvernement ouvert. <https://ouvert.canada.ca/data/fr/dataset/d0f54727-6c0b-4e5a-aa04-ea1463cf9f4c>
- Transports Canada. (2025a). *3. PIC – Operating restrictions for VIA Rail in the Quebec City-Windsor corridor*. Cahier de transition, Gouvernement du Canada. <https://tc.canada.ca/en/binder/3-pic-operating-restrictions-via-rail-quebec-city-windsor-corridor>

- Transports Canada. (2025b). *Canadian Rail Operating Rules (Règlement d'exploitation ferroviaire du Canada)*. https://tc.canada.ca/sites/default/files/2025-01/Jan_2025_Canadian_rail_operating_rules_EN.pdf
- Union internationale des chemins de fer. (2000). *Marges de régularité à prévoir dans les horaires dans le but de garantir la ponctualité du service : marges de régularité* [Fiche UIC 451-1/F/4, 4e \ed.]. UIC.
- United States. Federal Railroad Administration. (2000). *Secretary Slater Announces Approval of 150 mph Amtrak Acela Service*. Communiqué de presse, U.S. Department of Transportation. <https://railroads.dot.gov/elibrary/secretary-slater-announces-approval-150mph-amtrak-acela-service>
- United States. Federal Railroad Administration. (2010). *Positive Train Control Systems; Final Rule*. Federal Register, vol. 75, p. 2598-2717. <https://www.federalregister.gov/documents/2010/01/15/E9-31362/positive-train-control-systems>
- United States. Federal Railroad Administration. (2023). *Brightline Trains Florida, LLC's Positive Train Control Safety Plan and Request for PTC System Certification*. Federal Register, vol. 88, n° 46, p. 14666-14667. <https://www.federalregister.gov/documents/2023/03/09/2023-04832/brightline-trains-florida-llcs-positive-train-control-safety-plan-and-request-for-positive-train>
- United States. Federal Railroad Administration. (2026a). *49 CFR § 236.0 — Applicability, minimum requirements, and penalties*. Electronic Code of Federal Regulations. <https://www.ecfr.gov/current/title-49/subtitle-B/chapter-II/part-236/subject-group-ECFR3fd63a3e8f8e42d/section-236.0>
- United States. Federal Railroad Administration. (2026b). *49 CFR § 236.1007 — Additional requirements for high-speed service*. Electronic Code of Federal Regulations. <https://www.ecfr.gov/current/title-49/subtitle-B/chapter-II/part-236/subpart-I/section-236.1007>
- VIA Rail Canada. (2009). *An all-Canadian rail innovation from roof to wheels*. Document d'information. https://www.viarail.ca/sites/all/files/media/pdfs/About_VIA/our-company/capital-investment-plan/BK090501E%20-%20VIA%20LRC.pdf
- VIA Rail Canada. (2024). *New Corridor Fleet*. Site corporatif de VIA Rail Canada. <https://corpo.viarail.ca/en/projects-infrastructure/train-fleet/corridor-fleet>
- VIA Rail Canada. (2025a). *Rapport annuel 2024*. https://media.viarail.ca/sites/default/files/publications/VIA-Rail_Annual-Report_2024.pdf
- VIA Rail Canada. (2025b). *Rapport du premier trimestre 2025*. https://media.viarail.ca/sites/default/files/publications/2025_VIA-Rail_First-Quarter-Report.pdf
- VIA Rail Canada. (2026). *Données GTFS du réseau VIA Rail*. Jeu de données. <https://www.viarail.ca/fr/developpeurs>
- Wikipedia. (2026a). *British Rail Class 390*. Wikipedia, The Free Encyclopedia. https://en.wikipedia.org/wiki/British_Rail_Class_390
- Wikipedia. (2026b). *New Pendolino*. Wikipedia, The Free Encyclopedia. https://en.wikipedia.org/wiki/New_Pendolino
- Wikipedia. (2026c). *Siemens Charger*. Wikipedia, The Free Encyclopedia. https://en.wikipedia.org/wiki/Siemens_Charger
- Wikipedia. (2026d). *Siemens Venture*. Wikipedia, The Free Encyclopedia. https://en.wikipedia.org/wiki/Siemens_Venture
- Wikipédia. (2026). *West Coast Main Line route modernisation*. https://en.wikipedia.org/wiki/West_Coast_Main_Line_route_modernisation